

多元函数微分学

偏导数 · 全微分 · 方向导数 · 极值与拉格朗日乘数

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $dz = f_x dx + f_y dy$, $D_l f = \nabla f \cdot e_l$, 切平面 $z - z_0 = f_{x(x_0, y_0)}(x - x_0) + f_{y(x_0, y_0)}(y - y_0)$ 。
- 关键定理: 可微推出连续且偏导存在; 极值必要条件为 $f_x = f_y = 0$; 条件极值用 Lagrange 乘数法。
- 方法抓手: 先区分偏导存在、连续、可微; 极值题按驻点、边界、约束三类检查。

复习目标: 多元函数微分学研究多变量函数的局部变化。考研中常见考点包括二元函数极限与连续、偏导数、全微分、复合函数求导、隐函数求导、方向导数与梯度、无条件极值和条件极值。

一、多元函数与极限连续

1. 多元函数

二元函数通常写为

$$z = f(x, y)$$

其中 (x, y) 属于定义域 D 。定义域常由分母不为零、偶次根号非负、对数真数大于零等条件共同决定。

2. 二元函数极限

若当点 (x, y) 以任意方式趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 都趋于同一常数 A , 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$$

多元极限的难点在于“路径任意”。若沿两条不同路径得到不同极限, 则原极限不存在。

3. 常用判定方法

1. 直接代入: 若函数在该点连续, 直接代入。
2. 路径法: 取 $y = kx$ 、 $y = x^2$ 、极坐标等路径寻找反例。
3. 夹逼法: 把表达式估计到只与 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有关。
4. 极坐标法: 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 考察 $r \rightarrow 0$ 时是否与 θ 无关。

易错点: 沿任意直线极限相同, 不一定能推出二元极限存在。若怀疑不存在, 还要尝试曲线路径; 若证明存在, 通常用夹逼或极坐标估计。

4. 连续性

若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

则 f 在该点连续。多元初等函数在其定义域内部连续。

二、偏导数与全微分

1. 偏导数

对 x 的偏导数定义为

$$f_{x(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

对 y 的偏导数定义为

$$f_{y(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

计算偏导时，对哪个变量求导，就把其他变量看作常数。

2. 全微分

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微，则

$$dz = f_x dx + f_y dy$$

函数增量满足

$$\Delta z = f_x \Delta x + f_y \Delta y + o(r)$$

其中

$$r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

3. 可微、偏导和连续的关系

若函数可微，则函数连续，且偏导数存在。反过来，偏导数存在不一定连续，也不一定可微。

若 f_x, f_y 在某邻域内存在并在该点连续，则 f 在该点可微。

判断可微： 常规题中，先求偏导，再看偏导是否连续。若偏导在点附近连续，可直接判定可微；若偏导不连续，需要回到全微分定义或用反例判断。

三、复合函数与隐函数求导

1. 复合函数求导

若

$$z = f(u, v), \quad u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_u \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \frac{\partial v}{\partial y}$$

链式法则的本质是沿每一条变量依赖路径求导后相加。

2. 一元参数复合

若

$$z = f(x, y), \quad x = x(t), \quad y = y(t)$$

则

$$\frac{dz}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}$$

3. 隐函数求导

若 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$, 则

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

若 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

四、方向导数与梯度

1. 方向导数

设单位方向向量为

$$e = (\cos \alpha, \cos \beta)$$

函数 $f(x, y)$ 在点 P 沿方向 e 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial e} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$$

也可写成

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \text{grad } f \cdot e$$

2. 梯度

梯度为

$$\text{grad } f = (f_x, f_y)$$

它的方向是函数增长最快的方向，模长为最大方向导数：

$$\max \frac{\partial f}{\partial e} = |\text{grad } f|$$

若方向与梯度垂直，则方向导数为零。

五、几何应用

1. 曲面的切平面

若曲面为

$$z = f(x, y)$$

在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$z - z_0 = f_{x(x_0, y_0)}(x - x_0) + f_{y(x_0, y_0)}(y - y_0)$$

2. 隐式曲面的切平面

若曲面为

$$F(x, y, z) = 0$$

则法向量为

$$n = (F_x, F_y, F_z)$$

在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面为

$$F_{x(P_0)}(x - x_0) + F_{y(P_0)}(y - y_0) + F_{z(P_0)}(z - z_0) = 0$$

六、多元函数极值

1. 无条件极值

若 $z = f(x, y)$ 在内部点取得极值，且偏导存在，则必要条件为

$$f_x = 0, \quad f_y = 0$$

求出驻点后，用二阶偏导判别。设

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = AC - B^2$$

则：

条件	结论
$\Delta > 0, A > 0$	极小值
$\Delta > 0, A < 0$	极大值
$\Delta < 0$	不是极值，是鞍点
$\Delta = 0$	判别法失效，需要另行讨论

2. 条件极值

在约束

$$\varphi(x, y) = 0$$

下求 $f(x, y)$ 的极值，常用拉格朗日乘数法：

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

解方程组

$$L_x = 0, \quad L_y = 0, \quad \varphi(x, y) = 0$$

即可得到候选点，再比较函数值。

易错点：拉格朗日乘数法给出的是候选点。若题目区域有边界或约束曲线有端点，还需要比较边界、端点或不可导点。

七、典型例题

例题 1：二元极限不存在

题目 判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 是否存在。

沿路径 $y = x$ ，有

$$\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

沿路径 $y = 0$ ，有

$$\frac{xy}{x^2+y^2} = 0$$

两条路径极限不同，所以原极限不存在。

例题 2：全微分

题目 设 $z = x^2y + e^{xy}$ ，求 dz 。

先求偏导：

$$z_x = 2xy + ye^{xy}$$

$$z_y = x^2 + xe^{xy}$$

所以

$$dz = (2xy + ye^{xy}) dx + (x^2 + xe^{xy}) dy$$

例题 3：切平面

题目 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 2, 5)$ 处的切平面。

有

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y$$

在 $(1, 2)$ 处：

$$f_x = 2, \quad f_y = 4$$

切平面为

$$z - 5 = 2(x - 1) + 4(y - 2)$$

即

$$z = 2x + 4y - 5$$

例题 4：拉格朗日乘数法

题目 在约束 $x^2 + y^2 = 1$ 下，求 $f(x, y) = x + y$ 的最大值和最小值。

构造

$$L = x + y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

方程组为

$$L_x = 1 + 2\lambda x = 0$$

$$L_y = 1 + 2\lambda y = 0$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

由前两式得 $x = y$ 。代入约束：

$$2x^2 = 1$$

所以

$$x = y = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{或} \quad x = y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

对应函数值为

$$\sqrt{2} \quad \text{和} \quad -\sqrt{2}$$

因此最大值为 $\sqrt{2}$ ，最小值为 $-\sqrt{2}$ 。